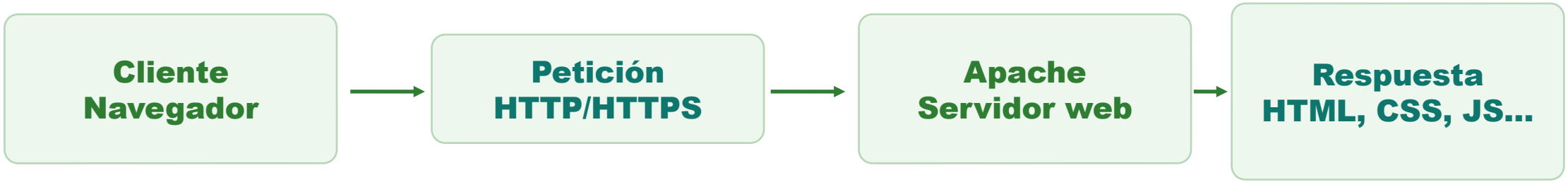
Servidor Apache

Qué es, para qué sirve y cómo se configura en Ubuntu/Debian

Despliegue de aplicaciones web

¿Qué es Apache?

Apache HTTP Server es un servidor web HTTP de código abierto, gratuito, multiplataforma y estable.



Su función principal es atender solicitudes de clientes y devolver recursos mediante HTTP/HTTPS.

Pregunta rápida: ¿qué parte hace la petición y qué parte responde?

Qué puede servir Apache

Apache puede enviar distintos tipos de contenido y, con los complementos adecuados, trabajar con código del lado del servidor.

HTML
estructura

CSS
estilos

JavaScript
comportamiento

Imágenes / PDF
archivos

PHP u otros
código servidor

Caso habitual: páginas estáticas, descargas y aplicaciones web dinámicas.

Pregunta rápida: si una web muestra una imagen y un CSS, ¿Apache devuelve un único archivo o varios?

Características y ventajas

Apache destaca por ser flexible y fácil de adaptar a distintos sitios.

- Maneja HTTP, HTTPS y HTTP/2
- Modular y extensible
- Funciona en Linux, Windows y macOS
- Muy configurable mediante archivos de texto

En producción

Lo habitual es instalarlo en Linux. En clase lo trabajaremos sobre Ubuntu/Debian para acercarnos a un entorno real.

Pregunta rápida: ¿por qué la modularidad puede ser útil en un servidor web?

Instalación y control del servicio

En Debian/Ubuntu se instala como paquete apache2. Después se controla como cualquier servicio del sistema.

```
# apt-get install apache2
```

```
# systemctl start apache2
# systemctl stop apache2
# systemctl restart apache2
# systemctl reload apache2
# systemctl status apache2
```

start/stop/restart/reload/status permiten arrancar, parar, reiniciar, recargar configuración y comprobar el estado.

reload intenta aplicar cambios de configuración sin reiniciar completamente el servicio.

Pregunta rápida: antes de tocar configuración, ¿qué comando usarías para saber si Apache está activo?

apache2ctl: comprobar antes de reiniciar

apache2ctl permite controlar Apache y revisar información útil del servidor.

`apache2ctl -t`	comprueba la sintaxis de la configuración
`apache2ctl -M`	lista los módulos cargados
`apache2ctl -S`	lista sitios virtuales y configuración
`apache2ctl -V`	muestra opciones de compilación

graceful = reinicio suave: termina de servir peticiones activas y después reinicia el servidor.

Pregunta rápida: ¿por qué conviene ejecutar apache2ctl -t antes de reiniciar Apache?

Mapa de carpetas de Apache en Ubuntu

La configuración se reparte en varios archivos y carpetas bajo /etc/apache2/.

```
/etc/apache2/
├─ apache2.conf        configuración principal
├─ ports.conf          puertos de escucha
├─ mods-enabled/       módulos activos
├─ sites-available/    sitios disponibles
├─ sites-enabled/      sitios activos
├─ conf-available/     configuraciones disponibles
├─ conf-enabled/       configuraciones activas
└─ envvars             variables de entorno
```

/var/www/html

Carpeta web por defecto desde la que Apache sirve contenido.

Idea clave

available = existe
enabled = está activado

Directivas de configuración

apache2.conf contiene directivas globales. Algunas controlan conexiones, logs, permisos y contextos.

Timeout	tiempo máximo de espera	**User / Group**	usuario y grupo del proceso
KeepAlive	conexiones persistentes	**LogLevel**	nivel de detalle de los logs
MaxKeepAliveRequests	máximo de peticiones por conexión	**LogFormat**	formato de los logs
KeepAliveTimeout	segundos antes de cerrar conexión	**Directory / Files**	contextos para carpetas o archivos

No hace falta memorizar todas ahora; lo importante es saber que Apache se comporta según directivas.

Pregunta rápida: si queremos revisar qué se guarda en los logs, ¿qué directiva miraríamos?

VirtualHost: varios sitios en un servidor

Un VirtualHost permite tener distintas configuraciones para cada sitio alojado.



Los VirtualHosts son fundamentales para alojar varios dominios en la misma máquina.

Pregunta rápida: ¿qué ventaja tiene separar la configuración de cada sitio?

DocumentRoot y permisos de directorio

Por defecto, Apache suele servir contenido desde /var/www. Los VirtualHost apuntan a un DocumentRoot.

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

```
# Si se usa otro directorio, por ejemplo /srv/,
# debe existir una configuración Directory
equivalente.
<Directory /srv/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

La directiva Directory define qué puede hacer Apache dentro de una carpeta.

Pregunta rápida: si Apache no puede leer una carpeta, ¿fallaría el navegador o fallaría el servidor?

Activar configuraciones adicionales

Apache separa lo disponible de lo activado mediante enlaces simbólicos.




```
# a2enconf prueba
# a2disconf prueba
```

envvars contiene variables de entorno que Apache puede usar, por ejemplo, en logs o control de acceso.

Pregunta rápida: ¿por qué es útil activar/desactivar configuración sin borrar archivos?

Seguridad y rendimiento

Permisos y accesos

Directory, .htaccess y reglas de acceso.

HTTPS con SSL/TLS

Comunicación segura entre cliente y servidor.

Caché de contenido estático

Servir más rápido lo que no cambia a menudo.

Ajustes de rendimiento

MPM, mod_deflate y módulos realmente necesarios.

Pregunta rápida: ¿qué diferencia hay entre seguridad de acceso y HTTPS?

Qué haremos después

La teoría tiene sentido si la llevamos a una máquina real.

1. Instalar Apache en Ubuntu Server
2. Comprobar el estado con systemctl
3. Publicar una página en /var/www/html
4. Revisar configuración en /etc/apache2/
5. Crear y activar un VirtualHost

Comandos clave

```
apt-get
systemctl
apache2ctl
a2enconf
```

Pregunta rápida: ¿cómo comprobarías que Apache responde antes de seguir configurando?